UCG
Univerzitet Crne Gore

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI

Osnove kartografije

Lekcija 4 · Koordinatni sistemi, geoid i elipsoid, datumi i kartografske projekcije

Velibor Došljak
Prirodno-matematički fakultet
4. novembar 2026.

Šta nas čeka u ovoj lekciji

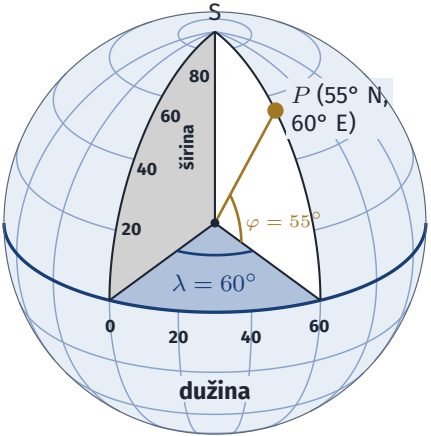
1. **Geografski koordinatni sistem**
   širina, dužina, paralele i meridijani
2. **Oblik Zemlje**
   geoid, elipsoid i visine
3. **Geodetski datum**
   lokalni i geocentrični datumi, WGS84
4. **Kartografske projekcije**
   projekcione površi i vrste deformacija
5. **Merkatorova projekcija**
   konformnost i loksodroma
6. **Gaus-Kriger i UTM**
   zone i EPSG kodovi

Glavno pitanje: kako tačku na zakrivljenoj Zemlji opisati brojevima i prenijeti na ravnu kartu?

01

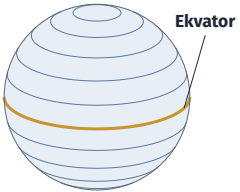
Geografski koordinatni sistem

Geografski koordinatni sistem

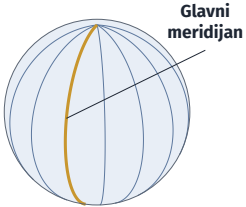


- **GCS** (*Geographic Coordinate System*) koristi sfernu (elipsoidnu) površ za predstavljanje tačaka na Zemlji
- Tačka se zadaje sa dva ugla, na sferi mjerena iz centra Zemlje:
  - širina (latituda) φ
  - dužina (longituda) λ
- GCS čine: **ugaone jedinice**, **glavni meridijan** i **datum** (referentni okvir koordinata: elipsoid i njegov položaj u odnosu na Zemlju)

Paralele i meridijani



Paralele
linije iste geografske širine



Meridijani
linije iste geografske dužine

Paralele

Linije istok–zapad iste geografske širine. Paralela jednako udaljena od oba pola je **ekvator**: linija nulte širine.

Meridijani

Linije sjever–jug iste geografske dužine. Meridijan nulte dužine je **glavni meridijan**.

Glavni meridijan

- U većini sistema glavni meridijan prolazi kroz Grinič (London)
- Istorijski su korišćeni i meridijani Pariza, Berna, Bogote
- Stare austrougarske karte naših krajeva računaju dužinu od ostrva Fero (17° 40′ zapadno od Griniča)

Tačka $(0, 0)$

Presjek glavnog meridijana i ekvatora: odatle se mjere i širina i dužina.

Opseg i zapis koordinata

- **Širina** se mjeri od ekvatora: od $-90°$ (južni pol) do $+90°$ (sjeverni pol)
- **Dužina** se mjeri od glavnog meridijana: od $-180°$ do $+180°$, od zapada ka istoku
- Australija ima negativnu širinu i pozitivnu dužinu
- Zapis u stepenima, minutima i sekundama ili u decimalnim stepenima

Primjer: Podgorica

$\varphi = 42°26'30''$ N, $\lambda = 19°15'45''$ E

$$\varphi = 42 + \frac{26}{60} + \frac{30}{3600} = 42{,}4417°$$

$$\lambda = 19 + \frac{15}{60} + \frac{45}{3600} = 19{,}2625°$$

GIS i GPS uređaji najčešće koriste decimalne stepene.

Stepen nije jedinica dužine

- Širina i dužina jednoznačno određuju tačku, ali nisu uniformna mjera udaljenosti
- Svi meridijani su iste dužine; paralele nisu
- Samo ekvator ima istu dužinu kao meridijanski krug; to su **veliki krugovi**
- Dužina jednog stepena **geografske dužine** opada sa $\cos\varphi$ i na polovima je nula

Širina φ	**1° širine**	**1° dužine**
0° (ekvator)	110,6 km	111,3 km
30°	110,9 km	96,5 km
42° (Crna Gora)	111,1 km	82,9 km
60°	111,4 km	55,8 km
90° (pol)	111,7 km	0 km

vrijednosti za elipsoid WGS84

Na kojoj površi mjerimo širinu i dužinu?

- Širina i dužina su uglovi: tačku određuju tek kada znamo na kojoj su površi zadati
- Zemlju smo crtali kao sferu, ali prethodna tabela pokazuje da nije baš tako

Trag u tabeli

1° širine: **110,6 km** na ekvatoru, **111,7 km** na polu.

Na sferi bi svuda bio isti, dakle Zemlja nije sfera: spljoštena je na polovima.

Kakav je onda oblik Zemlje? Tražimo površ pogodnu za računanje:

Fizička površ

stvarni teren; previše nepravilan za računanje

Geoid

srednji nivo mora; i dalje talasast

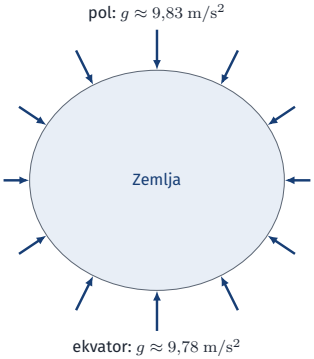
Elipsoid

matematički model na kome se zadaju φ i λ

02

Oblik Zemlje: geoid i elipsoid

Stvarni oblik Zemlje i polje sile teže



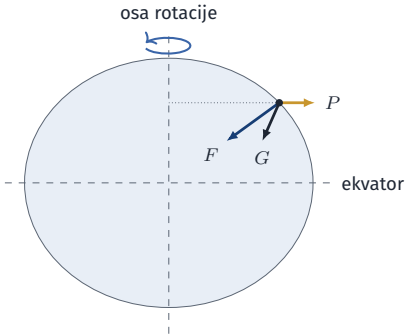
razlike su preuveličane

- Fizička površ (od $+8849$ m, Everest, do $-10\,935$ m, Marijanski rov) ne može se opisati matematičkom funkcijom
- Zato oblik definišemo preko polja sile teže, koje se može izmjeriti
- U svakoj tački to je vektor: kuda bi tijelo palo i koliko ga jako Zemlja vuče (pravac: **visak**, intenzitet: **gravimetar**)

Zašto polje određuje oblik?

Voda u miru zauzima površ normalnu na silu teže, pa površina okeana prati **polje**, a ne teren.

Od čega se sastoji sila teže



- **Privlačna sila** F: rezultanta privlačenja svih masa, usmjerena približno ka centru Zemlje
- **Centrifugalna sila** P: najveća na ekvatoru (oko 289 puta manja od F), na polovima jednaka nuli
- **Sila teže** G: rezultanta sila F i P; raste od ekvatora prema polovima

Geoid

- **Nivoska površ**: površ istog potencijala sile teže
- **Vertikala** (pravac viska) je pravac sile teže; normalna je na nivosku površ
- **Nulta nivoska površ** poklapa se sa srednjim nivoom mirnog mora, produženim ispod kontinenata
- Oko 70 % Zemlje prekrivaju okeani; prosječna visina kopna je oko 900 m

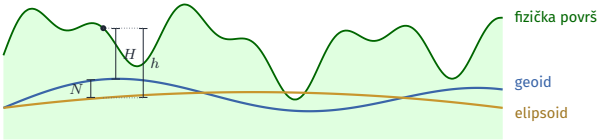
Geoid

Oblik Zemlje određen nultom nivoskom površi, koja je u svakoj tački normalna na pravac vertikale.

Zbog neravnomjernog rasporeda masa geoid je **talasast**: odstupa od elipsoida do oko ± 100 m.

Tri površi i tri visine

Geoid je previše nepravilan za računanje, pa uz njega koristimo i elipsoid: matematički model, odnosno sferu spljoštenu na polovima (detaljno na sljedećem slajdu).

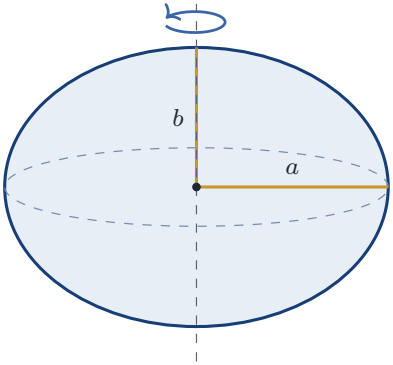


h: elipsoidna visina
daje je GNSS (GPS) prijemnik

H: nadmorska visina
visina iznad geoida; koristi se na kartama

N: undulacija geoida
$h = H + N$; N se čita iz modela geoida

Obrtni elipsoid



- Da bismo mogli računati, Zemlju modelujemo obrtnim elipsoidom: nastaje rotacijom elipse oko manje ose
- Zadaje se poluosama a i b, ili sa a i **spljoštenošću** $f = (a - b)/a$
- f je blisko nuli, pa se navodi $1/f$; sfera je dovoljna samo za karte sitnije od 1:5 000 000
- Širina na elipsoidu je ugao između **normale** na elipsoid i ravni ekvatora; normala u opštem slučaju ne prolazi kroz centar

WGS84: $a = 6\,378\,137{,}0$ m, $1/f = 298{,}257223563$

Elipsoidi kroz istoriju

Elipsoid	God.	a [m]	b [m]	$1/f$
Delambr	1800	6 375 653	6 356 564	334,0
Besel	1841	6 377 397	6 356 079	299,15
Klark	1866	6 378 206	6 356 584	294,98
Klark	1880	6 378 249	6 356 515	293,47
Helmert	1907	6 378 200	6 356 818	298,3
Hajford	1909	6 378 388	6 356 912	297,0
Krasovski	1940	6 378 245	6 356 863	298,3
GRS80	1980	6 378 137	6 356 752	298,257222
WGS84	1984	6 378 137	6 356 752	298,257224

- Zemlja je premjeravana mnogo puta, sve preciznije
- Elipsoid koji dobro odgovara jednom regionu ne mora odgovarati drugom
- **Besel**: Srednja Evropa i bivša Jugoslavija (i Crna Gora)
- **Klark 1866**: Sjeverna Amerika (NAD27); **Klark 1880**: Afrika, Francuska
- **Krasovski**: bivši istočni blok
- **GRS80** i **WGS84**: današnji globalni

03

Geodetski datum

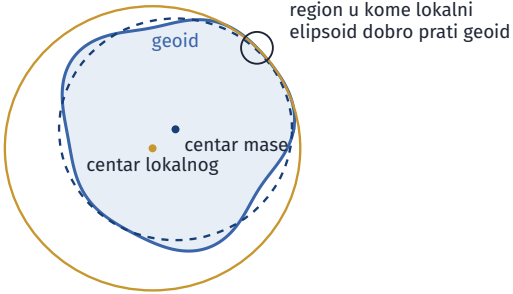
Elipsoid sam nije dovoljan

- Elipsoid određuje **oblik** i veličinu, ali ne i gdje se nalazi u odnosu na stvarnu Zemlju
- Nijedan elipsoid se ne poklapa sa geoidom svuda, pa ga možemo postaviti na više načina
- Sa svakim položajem mijenjaju se širina i dužina iste tačke na terenu

Zato nam treba datum

Uz koordinate moramo znati koji je elipsoid izabran i kako je postavljen. Inače se slojevi podataka u GIS-u mogu razmači za desetine ili stotine metara.

Šta je datum



- Datum je referentni okvir u odnosu na koji se zadaju koordinate
- Čine ga elipsoid (**oblik** Zemlje) i njegov **položaj** i orijentacija u odnosu na Zemlju
- **Lokalni datum**: elipsoid postavljen da što bolje prati geoid u jednoj zemlji; centar mu nije u centru mase
- **Geocentrični datum**: centar elipsoida u centru mase Zemlje; dobar za cijeli svijet (WGS84, ETRS89)

Promjena datuma mijenja koordinate

Redlands, Kalifornija: ista tačka u dva datuma

Datum	Dužina	Širina
NAD83	$-117°12'57{,}75961''$	$34°01'43{,}77884''$
NAD27	$-117°12'54{,}61539''$	$34°01'43{,}72995''$

Razlika u dužini je oko 3″, što je na ovoj širini oko **80 m** na terenu.

- Podaci iz različitih datuma ne smiju se miješati bez transformacije
- Razvijeno je mnogo lokalnih datuma koji odgovaraju samo jednom regionu

Datumi koje ćete sresti

WGS84

globalni geocentrični datum sistema GPS i web karata

ETRS89

evropski datum vezan za evroazijsku ploču; od WGS84 se razlikuje oko metra

MGI 1901 (Besel)

stari državni datum; na njemu su starije karte i katastar

NAD27 i NAD83

sjevernoamerički datumi (Klark 1866, odnosno GRS80)

Crna Gora: MONREF97 je državna realizacija sistema ETRS89.

04

Kartografske projekcije

Od elipsoida do ravni

- Čuvanje i upotreba 3D modela Zemlje nije praktična, pa se elipsoid preslikava na ravan: kartografska projekcija
- Projekcija je par formula

$$x = f_1(\varphi, \lambda), \qquad y = f_2(\varphi, \lambda)$$

- Rezultat su pravougle koordinate u metrima
- Projekcija se bira prema namjeni karte

Deformacije su neizbježne

Sfera se ne može razviti u ravan bez istezanja ili kidanja (Gaus, 1827). Zato svaka karta deformiše bar nešto od: **uglova**, **dužina** ili **površina**.

Podjela projekcija

Projekciona površ

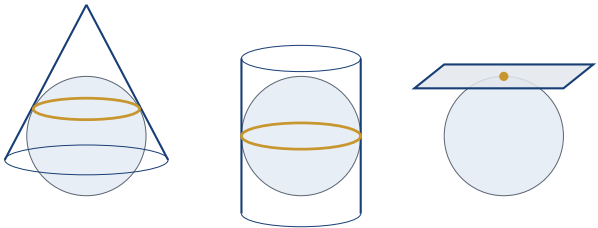
konus, cilindar ili ravan (planarne)

Položaj površi

normalni, poprečni ili kosi; dodirna ili sječna

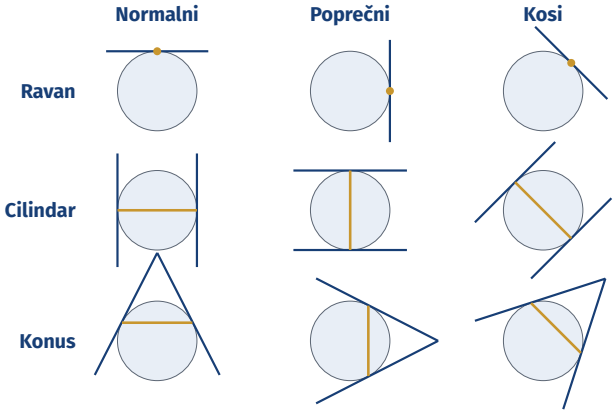
Deformacija

konformne, ekvivalentne ili ekvidistantne



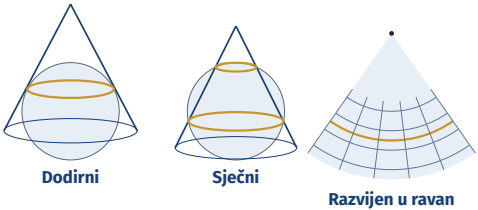
Konus Cilindar Ravan

Položaj projekcione površi



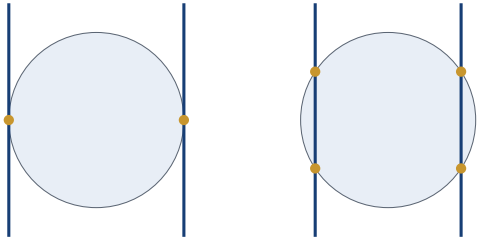
- **Normalni** (polarni): osa površi poklapa se sa osom Zemlje; ravan dodiruje pol, cilindar ekvator
- **Poprečni** (ekvatorski): osa površi leži u ravni ekvatora; cilindar dodiruje jedan meridijan
- **Kosi**: bilo koji drugi položaj
- Narandžasto: linija ili tačka dodira, na kojoj nema deformacije

Konusne projekcije



- Paralela dodira konusa i elipsoida je standardna paralela: na njoj nema deformacije
- Paralele postaju lukovi koncentričnih krugova, a meridijani prave kroz vrh konusa
- Konus se „rasiječe“ duž jednog meridijana; naspram njega je **centralni meridijan**
- **Sječni** konus ima dvije standardne paralele i manju deformaciju
- Pogodne za oblasti izdužene istok–zapad u srednjim širinama

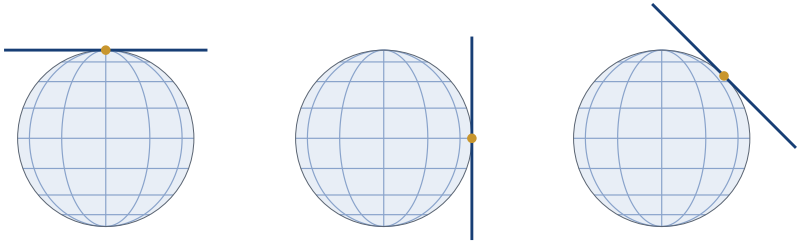
Cilindrične projekcije



Dodirni Sječni

- Cilindar, kao i konus, može da **dodiruje** ili **siječe** elipsoid
- U normalnom položaju dodiruje ga duž ekvatora
- Meridijani su paralelne prave na jednakom razmaku
- Paralele su prave čiji razmak zavisi od projekcije; kod Merkatora raste prema polovima
- Najpoznatija: **Merkatorova** (konformna)

Planarne (azimutne) projekcije



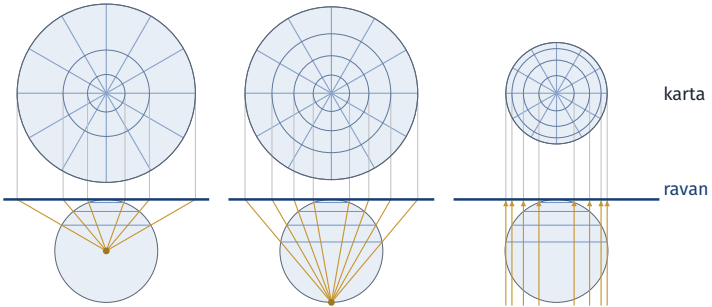
Polarni
dodir u polu

Ekvatorski
dodir na ekvatoru

Kosi
dodir u drugoj tački

- Projekcija na ravan zove se planarna ili azimutna
- Ravan dodiruje ili siječe elipsoid u proizvoljnoj tački, najčešće u polu
- U polarnom položaju paralele postaju koncentrični krugovi, a meridijani prave kroz centar

Perspektivne planarne projekcije



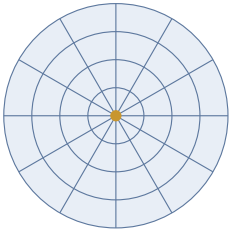
Položaj tačke posmatranja određuje kako se elipsoid projektuje na ravan.

Gnomonska: veliki krugovi su prave

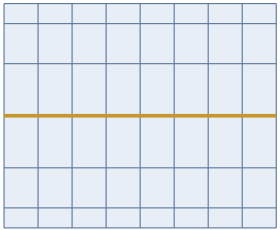
Stereografska: konformna

Ortografska: izgled globusa iz svemira

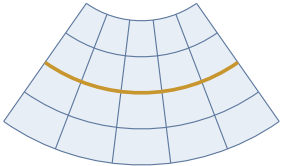
Kako izgleda mreža



Azimutna



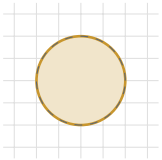
Cilindrična



Konusna

- **Azimutna** (normalna): paralele su koncentrični krugovi, meridijani prave kroz pol
- **Cilindrična**: meridijani i paralele su međusobno normalne prave
- **Konusna**: paralele su lukovi, meridijani prave kroz vrh razvijenog konusa

Vrste deformacija

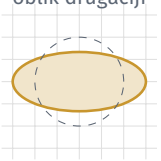


Na globusu



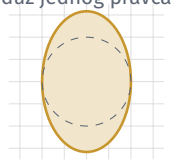
oblik isti, površina veća

Konformna



površina ista, oblik drugačiji

Ekvivalentna



čuva dužinu duž jednog pravca

Ekvidistantna

Konformne

čuvaju uglove i oblik malih figura; za navigaciju i krupne razmjere

Ekvivalentne

čuvaju površine; za tematske karte gustine i rasprostranjenosti

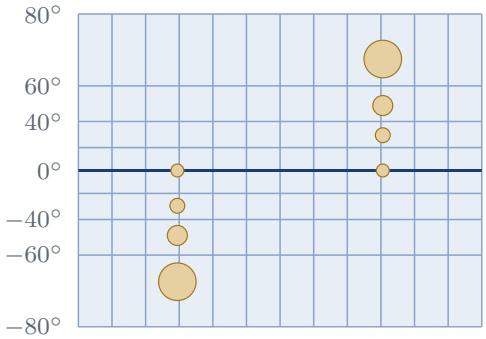
Ekvidistantne

čuvaju dužine duž određenih pravaca (npr. od centra)

05

Merkatorova projekcija

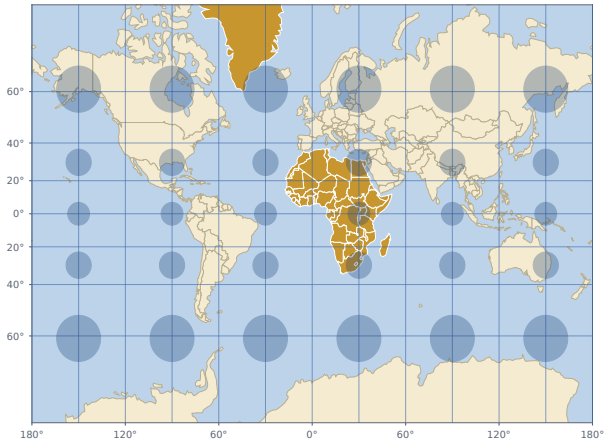
Merkatorova projekcija



- Gerard Merkator, flamanski kartograf, 1569. godine
- **Konformna**: meridijani i paralele sijeku se pod pravim uglom, a mali krugovi ostaju krugovi
- Meridijani su na jednakom razmaku, a razmak paralela raste prema polovima
- Cijena: površine se uvećavaju sa $\sec^2 \varphi$; polovi se ne mogu prikazati

Krugovi na slici imaju istu površinu na globusu.

Svijet u Merkatorovoj projekciji



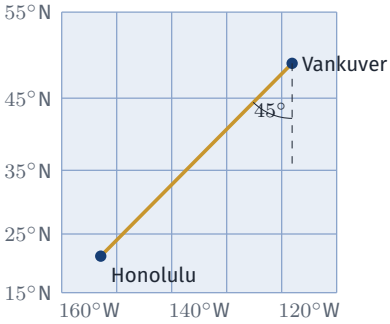
- Svi plavi krugovi imaju istu površinu na globusu
- Oblik im ostaje krug, ali veličina raste sa širinom: to je konformnost
- Grenland izgleda veliki kao Afrika, a stvarno je oko **14 puta manji**

Zašto su je voljeli navigatori

- Linija stalnog kursa kompasa (loksodroma) je na Merkatorovoj karti **prava linija**
- Navigacija se svodi na tri koraka:

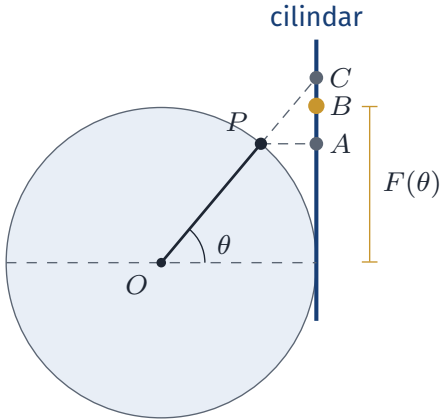
1. povući pravu od polazišta do cilja
2. izmjeriti ugao prema meridijanu
3. ploviti stalnim kursom pod tim uglom

Loksodroma nije najkraći put; najkraći je luk velikog kruga (ortodroma).



Vankuver → Honolulu: prava zaklapa sa meridijanom oko 45°, pa se plovi stalnim kursom **jugozapadno**.

Česta zabluda



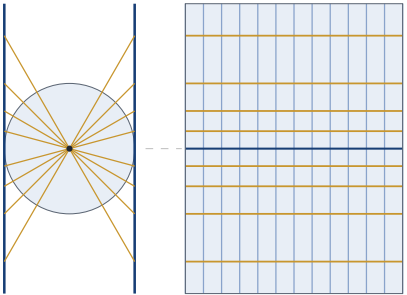
Pogrešno

Svjetlost iz centra globusa projektuje tačku P na cilindar (C). To je centralna cilindrična projekcija i **nije** Merkatorova; nije ni konformna.

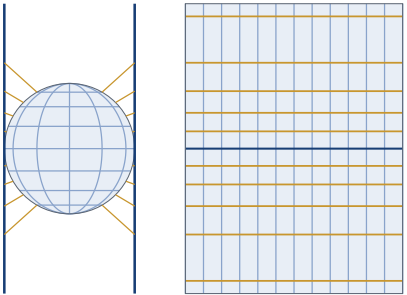
Ispravna slika

Balon unutar cilindra se naduvava; svaki dio prestaje da se deformiše kada dodirne cilindar. Tačka P završava u B, na visini $F(\theta)$.

Centralna projekcija ili Merkatorova?

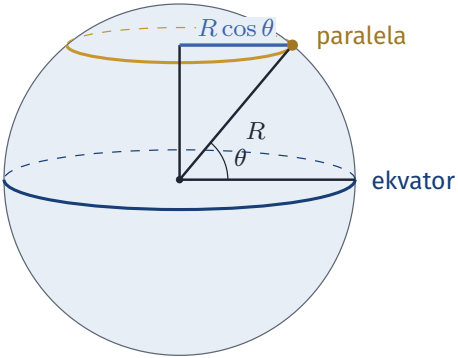


Centralna cilindrična
nije konformna: paralele suviše brzo odlaze



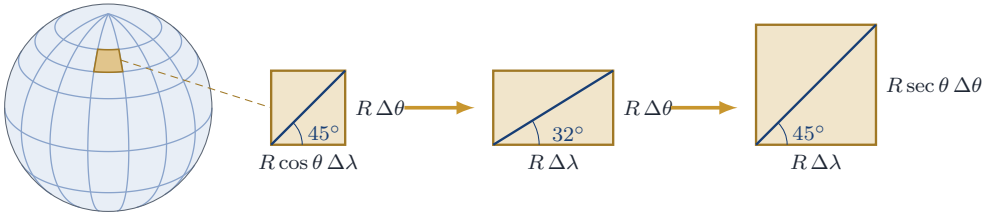
Merkatorova
konformna: paralele razvučene koliko i meridijani

Zašto se paralele razvlače



- Ekvator ima obim $2R\pi$
- Paralela na širini θ je krug poluprečnika $R\cos\theta$ i obima $2R\pi\cos\theta$
- Na karti obje imaju istu dužinu, pa se paralela razvlači $\dfrac{1}{\cos\theta} = \sec\theta$ puta

Mali kvadrat mora ostati kvadrat



Na globusu
mali kvadrat na širini θ

Samo paralela razvučena
ugao se mijenja

Merkatorova
ugao je očuvan

- Paralela je razvučena $\sec\theta$ puta; ako razmak paralela ostane isti, kvadrat postaje pravougaonik i ugao se mijenja
- Zato i razmak paralela mora biti razvučen $\sec\theta$ puta

Izvođenje formule

- Neka je R poluprečnik Zemlje, a $F(\theta)$ udaljenost slike paralele na širini θ od ekvatora
- Paralela se na karti razvlači $\sec\theta$ puta
- Konformnost traži isto razvlačenje i duž meridijana:

$$F(\theta + \Delta\theta) - F(\theta) \approx R \sec\theta \, \Delta\theta$$

- Dijeljenjem sa $\Delta\theta$ i za $\Delta\theta \to 0$: $F'(\theta) = R\sec\theta$

Rješenje

Integracijom, uz $F(0) = 0$ i $R = 1$:

$$F(\theta) = \int_0^\theta \sec t \, dt = \ln\tan\left(\frac{\theta}{2} + \frac{\pi}{4}\right)$$

Edward Wright je 1599. izračunao tablice sabiranjem sekansa, bez integralnog računa, koji tada još nije postojao.

Merkator danas: Web Merkator

- Google Maps, OpenStreetMap i većina web karata koriste **Web Merkator** (EPSG:3857), sfernu varijantu Merkatora
- Pogodan za pločice (*tiles*) i zumiranje, jer je konforman
- Karta je presječena na oko $\pm 85°$ širine

Ne mjerite površine na njemu

Grenland na karti izgleda veliki kao Afrika, a stvarno je oko **14 puta manji** (2,2 naspram 30,4 miliona km²).

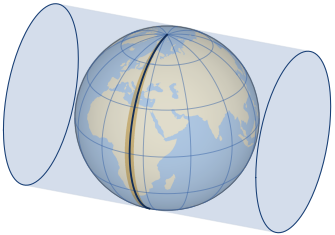
Površine i rastojanja računajte u odgovarajućoj projekciji ili na elipsoidu.

06

Gaus-Krigerova i UTM projekcija

Gaus-Krigerova projekcija

- **Poprečna cilindrična konformna**: cilindar dodiruje elipsoid duž srednjeg meridijana zone
- Deformacija raste od srednjeg meridijana, pa se Zemlja dijeli na zone širine 3°
- Slika srednjeg meridijana je x osa (sjever), a slika ekvatora y osa (istok); geodetska konvencija je obrnuta od matematičke



Na našim prostorima: državna projekcija bivše Jugoslavije, na Beselovom elipsoidu (datum MGI 1901). Crna Gora je u zonama **6** (srednji meridijan 18°) i **7** (21°). Uz y se dodaje broj zone $\cdot 10^6 + 500\,000$ m.

UTM: Univerzalna poprečna Merkatorova

- Ista ideja kao Gaus-Kriger, ali globalno: 60 zona širine 6°, numerisanih od 180° zapadno
- Svaka zona se **projektuje zasebno**; spajanje zona daje veće deformacije
- Sječni cilindar: faktor razmjere na srednjem meridijanu je **0,9996**; dvije linije bez deformacije su oko 180 km od njega
- Koristi se između 80° J i 84° S

Lažni pomaci

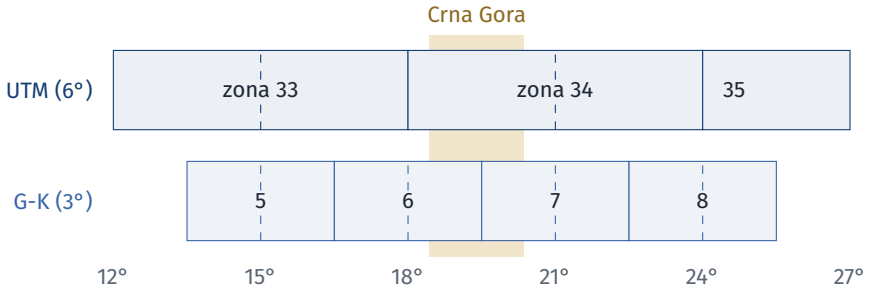
Da koordinate ne bi bile negativne:

false easting: srednjem meridijanu se dodaje 500 000 m

false northing: 0 m na sjevernoj, a 10 000 000 m na južnoj hemisferi

Uvijek navedite zonu i hemisferu (npr. 34N): isti par koordinata postoji u svakoj zoni i na obje hemisfere.

Zone oko Crne Gore



- Cijela Crna Gora (oko 18,4°–20,4° E) je u **UTM zoni 34N**, sa srednjim meridijanom 21°
- U Gaus-Krigerovoj podjeli prelazi granicu zona 6 i 7 na meridijanu 19,5°

Koordinatni sistemi u GIS-u: EPSG kodovi

EPSG	Sistem
4326	WGS84, geografske koordinate (stepeni)
3857	WGS84 / Web Merkator
32634	WGS84 / UTM zona 34N (metri)
4258	ETRS89, geografske koordinate

- Svaki sloj u GIS-u nosi oznaku koordinatnog sistema, najčešće EPSG kod
- QGIS i PostGIS (Lekcija 6, `SRID`) transformišu podatke biblioteka **PROJ**
- Za mjerenje dužina i površina koristite **projektovani** sistem u metrima, ne stepene

REZIME

Ključne poruke

1. Tačka na Zemlji zadaje se širinom i dužinom u odnosu na elipsoid i datum
2. Geoid je fizički oblik Zemlje; elipsoid je njegova matematička aproksimacija
3. Svaka projekcija deformiše uglove, dužine ili površine; bira se prema namjeni
4. Merkator, Gaus-Kriger i UTM su konformne; za Crnu Goru se koristi UTM zona 34N

Sljedeća lekcija: Prostorne baze podataka

Hvala na pažnji

Pitanja?

UCG
Univerzitet Crne Gore